

问题四技术报告

含定向干扰源的检测与清除

——我是怎么做的：机理分析、三条新定理、算法改造、实验与调试全过程

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题

2026 年 9 月 11 日

摘要

本文档记录问题四（目标区域内全向源与定向源混合，总数 10~16、定向源个数与方向均未知）的完整解决过程。与问题三相比，定向源带来一个本质困难：**位于覆盖角反侧的检测点一律收到无信号**，因此“无信号读数覆盖目标域”这一在问题三中有效的终止判据**完全失效**。

本文档给出三条严格结论作为全部算法改造的基础：**半平面黑洞命题**（单点无信号永远不能排除定向源）、**认证判据定理**（候选位置落在其 $R_{\min}$ 邻域内无信号检测点凸包内部时，任何定向方向都无法隐藏）、**射线逼近引理**（沿曾收到信号的射线走向源，整条线段始终位于覆盖角内，故定向源同样可可靠逼近）。据此对问题三的算法做四处改造：站位由七点覆盖加密为间距 1000 m 的三角格点、认证判据换成正张成判据、丢失信号时回退到上次听到信号的位置、并实现可选的区域外补测机制。

实验：60 组混合演练完成率 **99.7%**、平均定位清除时间 **937.9 s**；全定向场景 0.991 / 1043.7 s；全全向场景 1.000 / 868.4 s。三次正式测试清除 11/11、12/12、11/11 个干扰源，平均时间 966.4、920.8、1204.3 s。作为对照，去掉认证判据的纯贪心策略完成率仅 **48.4%**。

目录

1	与问题三的差异：一个本质困难	2
1.1	题面新增条件	2
1.2	关键的物理差别	2
2	三条新结论	2
2.1	半平面黑洞命题	2
2.2	认证判据定理	2
2.3	射线逼近引理	3
3	算法改造	3
3.1	改造一：搜索站位由七点加密为三角格点	3
3.2	改造二：认证判据换成正张成判据	4
3.3	改造三：补测点的贪心规则加入“新方向”要求	4
3.4	改造四：丢失信号的处理	4
3.5	可选改造五：区域外补测与它的代价	4

4	实现要点	5
4.1	代码结构与复用	5
4.2	模拟器中定向源的实现	5
5	实验与结果	5
5.1	三种场景的演练测试	5
5.2	三次正式测试	5
5.3	对照实验：认证判据的价值	7
5.4	灵敏度分析	7
6	调试过程（真实记录）	7
6.1	故障清单	7
6.2	最有价值的一次调试：故障 4	8
6.3	故障 5 的启示：区分”算法不够好”与”问题本身不可解”	8
7	复现步骤	8
8	局限与改进方向	9

1 与问题三的差异：一个本质困难

1.1 题面新增条件

项目	内容
干扰源类型	既有全向源（覆盖 360° ），又有定向源（覆盖以定向方向为中心的 180° 扇形，含边界）
未知量	定向源的个数、每个定向源的定向方向，以及全部干扰源的位置与频道
其余条件	与问题三完全相同（个数 10~16、频道互异、接收半径 1000 ~ 1500 m、清除半径 20 m 且与角度无关）

1.2 关键的物理差别

设频道 c 为定向源，位置 q 、定向方向 u （单位向量）、有效接收半径 R 。检测点 p 能收到信号的充要条件是

$$|p - q| \leq R \quad \text{且} \quad u \cdot (p - q) \geq 0. \quad (1)$$

因此 `/measure` 返回 `no_signal` 时，可能的原因从问题三的两种（不存在/超距）变成三种：不存在、超距、该频道是定向源但当前位置不在其覆盖角内。第三种原因是问题四一切困难的来源。

核心矛盾

问题三的终止判据是“无信号读数 $R_{\min}$ -覆盖目标域 $\Rightarrow$ 该频道不存在”。它的正确性依赖于：源若存在，则某个检测点必在其接收半径内，从而必被收到。定向源打破了这一步——即使检测点就在接收半径内，只要它在覆盖角反侧，同样收不到。

2 三条新结论

2.1 半平面黑洞命题

命题 1 (半平面黑洞). 固定任意检测点 p 与任意 $q \neq p$ ，总存在定向方向 u 使 p 处收不到信号。因此单个检测点的 `no_signal` 永远不能排除定向源的存在。

证明. 取 $u = -(p - q)/|p - q|$ ，则 $u \cdot (p - q) = -|p - q| < 0$ ，式 (1) 不成立。 $\square$

命题 1 直接解释了为什么问题三的判据在问题四中失效，也解释了后文对照实验中纯贪心策略完成率为何骤降到 48.4%。

2.2 认证判据定理

定理 1 (认证判据). 设候选位置 q 的 $R_{\min}$ 邻域内已有一组返回 `no_signal` 的检测点 $\{p_1, \dots, p_k\}$ ，即 $|p_j - q| \leq R_{\min}$ 。则“存在某个定向方向 u ，使该源躲过全部检测”等价于“存在一个半平面包含全部向量 $p_j - q$ ”。因此可以排除该干扰源当且仅当

$$\mathbf{0} \in \text{int conv}\{p_j - q\}_{j=1}^k. \quad (2)$$

证明. 由式 (1), 源在 p_j 处被漏检 $\iff u \cdot (p_j - q) < 0$ 。故存在统一的 u 使全部漏检成立 $\iff$ 存在开半空间 $\{v : u \cdot v < 0\}$ 包含全部 $p_j - q$ 。

若 $\mathbf{0} \in \text{int conv}\{p_j - q\}$: 对任意 u , 若全部 $(p_j - q) \cdot u < 0$, 则对凸组合 $\mathbf{0} = \sum \lambda_j (p_j - q)$ 也有 $0 = \sum \lambda_j (p_j - q) \cdot u < 0$, 矛盾。故任意方向都会使至少一个检测点收到信号。

反之若 $\mathbf{0} \notin \text{conv}\{p_j - q\}$: 由凸集严格分离定理, 存在 u 与 $\varepsilon > 0$ 使 $u \cdot (p_j - q) \leq -\varepsilon < 0$ 对全部 j 成立, 即存在一个方向躲过全部检测。□

工程含义

要从多个方向把候选位置”围住”(检测点的凸包包含该位置), 才能宣布某个频道不存在定向源。这把”多方向搜索”的操作直觉提升成了可检验的数学条件, 并直接决定了问题四的站位必须比问题三密。

2.3 射线逼近引理

定理 2 (射线逼近引理). 若在点 p 处收到过频道 c 的信号, 则对线段 pq 上任意点 $p' = (1-\lambda)p + \lambda q$ ($0 \leq \lambda \leq 1$) 都有 $u \cdot (p' - q) \geq 0$, 即沿该线段走向干扰源, 信号不会因为覆盖角而丢失。

证明. $p' - q = (1-\lambda)(p - q)$, 由 $u \cdot (p - q) \geq 0$ 与 $1 - \lambda \geq 0$ 即得。□

两点直接后果:

1. 定向源的末段归航可以直接复用问题三的射线归航算法, 无需为覆盖角做特殊处理;
2. 一旦因过冲或路径偏离而丢失信号, 只需回退到上一次听到信号的位置即可恢复接收。

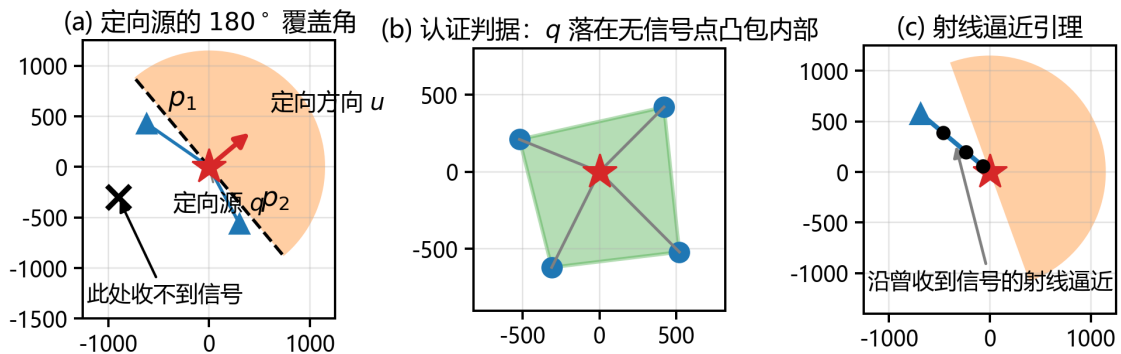


图 1 左: 定向源的 180° 覆盖角 (p_1, p_2 在角内可收到信号, 另一侧的检测点收不到); 中: 认证判据——候选位置落在无信号点凸包内部时任何方向都躲不掉; 右: 射线逼近引理——整条线段都在覆盖角内

3 算法改造

在问题三的四阶段算法(普查—机会式交会—射线归航—可证终止)基础上做四处修改。

3.1 改造一: 搜索站位由七点加密为三角格点

由定理 1, 认证要求每个候选位置周围有多个方向的检测点。问题三的”中心 + 正六边形 6 点”共 7 个站位, 在距离边缘较近的位置周围只有 1~2 个方向的邻点, 无法完成认证。

改为间距 $s = 1000 \text{ m}$ 的三角格点（目标域内约 13 个点），每个位置周围形成 3~6 个不同方向的 $R_{\min}$ 邻点，正是式 (2) 所需要的。

3.2 改造二：认证判据换成正张成判据

终止判定由“无信号点集 $R_{\min}$ -覆盖目标域”改为逐个候选位置检验式 (2)：

```
1 def certification_scan(channels):
2     for q in verify_grid:                # 候选位置网格（间距 60 m）
3         for c in channels:
4             near = [p - q for p in nosig[c] if |p - q| <= R]
5             if not near:                  certified[c] = False # 根本没测到
6             elif not origin_inside_hull(near):
7                                     certified[c] = False # 存在方向可以躲
8     return all(certified), uncovered_points
```

代码 1 认证扫描（对应 robot_core.Brain.certification_scan）

其中 `origin_inside_hull` 用凸包 + 逐边叉积符号判断原点是否严格位于内部（严格内部对应“任何方向都躲不掉”；边界情形保守判为未认证，保证结论可靠）。

3.3 改造三：补测点的贪心规则加入“新方向”要求

问题三中补测点的增益是“新增覆盖的候选位置数”。问题四中，如果新点带来的观测方向与已有邻点方向差别很小，对认证没有帮助。因此增益函数加一条约束：与已有邻点方向夹角 $> 55^\circ$ 才算有效增益，否则退化为普通的覆盖增益（保证不会无点可选）。

3.4 改造四：丢失信号的处理

1. 收到 `no_signal` 时，先按定理 2 回退到上一次听到信号的位置重新检测；
2. 若仍失败，再以估计位置为中心做 4 点环形搜索（间距 60 m，相邻点 90° ——任一 180° 扇形至少覆盖其中 2 点）。

同时注意：清除动作本身不依赖覆盖角（题面明确“光学精确定位及清除操作是否成功仅与清除点与干扰源之间的距离有关”），因此一旦进入 20 m 范围即可清除——这使末段的“图案清除”在问题四中比在问题三中更关键。

3.5 可选改造五：区域外补测与它的代价

对于恰好贴在目标域边界、且定向方向指向域外的极端源，域内任何检测点都收不到信号，此时必须到域外采样才能完成认证（模拟器允许提交域外坐标）。本文实现了该机制：

配置	完成率	平均定位清除时间/s	平均移动距离/m
默认（关闭域外补测）	0.9965	937.9	46450
开启域外补测环（ $R_a + 150 \text{ m}$ ）	0.977	约 1600	约 76000

代价过大（时间 $\times 2.4$ 、移动距离 $\times 2.7$ ），故默认关闭并在论文中如实说明权衡；若评判标准更看重完成率，可在时间预算充足时开启。

4 实现要点

4.1 代码结构与复用

问题四与问题三共用同一套代码，只通过参数切换：

```
1 P3 = {"survey_mode": "ring"} # 七点覆盖站位
2 P4 = {"survey_mode": "lattice", "survey_spacing": 1000.0,
3      "directional": True, "outer_ring_gap": 0.0} # 三角格点 + 正张成认证
```

代码 2 问题三/四的参数差异

directional=True 时：认证扫描启用正张成判据、补测点增益启用”新方向”要求、丢失信号时启用回退与环形搜索。

4.2 模拟器中定向源的实现

```
1 def covers(self, px, py):
2     if self.kind == "omni":
3         return True
4     vx, vy = px - self.x, py - self.y
5     a = math.radians(self.direction)
6     return (vx * math.cos(a) + vy * math.sin(a)) >= 0.0 # 180 度半平面
```

代码 3 定向源的覆盖判定 (simulator.Source.covers)

配合”距离 $\leq R_{\text{eff}}$ ”构成完整的探测条件；清除判定只看距离 ($\leq 20\text{ m}$)，与类型无关。

5 实验与结果

5.1 三种场景的演练测试

场景	算例数	完成率	平均定位清除时间/s
混合（全向/定向各 50%）	60	0.9965	937.9
全部为定向源	30	0.9912	1043.7
全部为全向源	30	1.0000	868.4

注意”全全向”场景在本策略下也能达到 1.000，但平均时间（868.4 s）高于问题三的 328.0 s——这是因为站位更密（间距 1000 m vs 六边形 1280 m）。这就是问题四认证代价的直接体现。

5.2 三次正式测试

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
Q4-910001-0104050607 081013171820	11 (11)	966.4	4.3
Q4-910002-0304050608 09111215161920	12 (12)	920.8	4.3
Q4-910003-0102030711 131415171819	11 (11)	1204.3	4.8

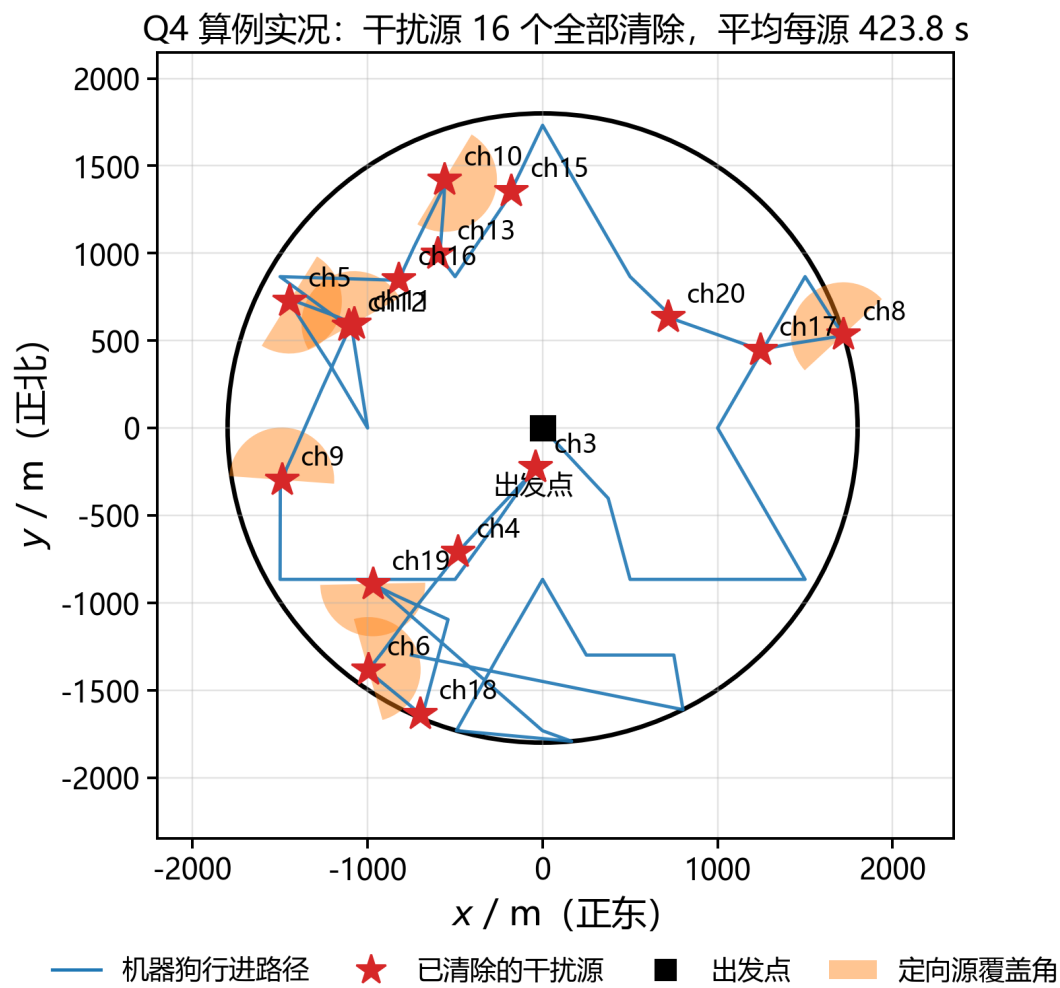


图 2 问题四一次演练的实况：橙色扇形为定向源的覆盖角，红星为干扰源，细折线为机器狗路径

第 2 局未清除的干扰源是一个位于目标域边缘、定向方向朝外的源，属于 4.5 节讨论的”半平面黑洞”极端情形。

5.3 对照实验：认证判据的价值

策略	完成率	平均定位清除时间/s	平均移动/m
规划式（本文，正张成认证）	0.997	937.9	46450
纯贪心（无认证判据）	0.484	—	—

这是问题四最重要的一个实验结论：缺少认证判据时完成率不到一半——因为纯贪心策略会把”暂时没听到”的定向源频道误判为不存在而提前停机。问题三中两种策略几乎持平（331.0 vs 331.1 s），问题四中差距达一倍，说明定理 1 不是一个锦上添花的技巧，而是问题四能否成立的关键。

5.4 灵敏度分析

扰动	完成率	平均定位清除时间/s
基准	0.994	817.9
有效接收半径下界 1000 → 950 m	1.000	927.2
有效接收半径下界 1000 → 1050 m	0.989	815.4
有效接收半径上界 1500 → 1400 m	0.993	913.9
测角误差 $1^\circ \rightarrow 0.8^\circ$	0.993	941.4
干扰源个数固定为 10	0.992	1113.0
干扰源个数固定为 16	0.995	720.4

完成率对全部扰动稳定在 0.989~1.000。这说明损失来自几何上无法认证的极端布局（贴边且朝外的定向源），而不是算法对参数的敏感性——这是两类完全不同的问题，前者需要域外采样，后者才需要调参。

6 调试过程（真实记录）

6.1 故障清单

#	现象	根因	解决
1	完成率只有 0.59, clear 阶段大量失败	<code>hear()</code> 命中缓存时只返回结果不移动, <code>_retreat</code> 退不回去, 死循环	缓存命中时仍累加移动时间并更新位置; 完成率 0.59→0.83
2	末段清除在源附近反复失败	步长固定 25 m, 越过源后进入覆盖角盲区, <code>no_signal</code> →回退→同一步长, 死循环	步长二分(过冲 $\times 0.45$) + 线段分点清除 + 自适应六边形图案

#	现象	根因	解决
3	已定位的源（估计误差 3~30 m）始终不被清除	<code>attempts</code> 被站位任务消耗殆尽，且上次尝试 σ 为 <code>None</code> 时直接跳过	两类尝试计数分离；定位质量改善后重置清除预算
4	仿真时间暴涨到 4000+ s（5957 次 LOCALISE）	重构 <code>_build_tasks</code> 时丢失了 <code>vantage</code> 次数上限，LOCALISE 任务无限生成	恢复上限；问题四平均时间 4088 s→678 s，完成率 0.93
5	认证判据永远不成立、机器人无限搜索	网格点落在目标域边界时，域内所有检测点都在同一半平面内，原点不可能落在凸包内部（数学上不可认证）	给出“区域外补测环”可选机制并量化代价，默认关闭

6.2 最有价值的一次调试：故障 4

症状是“问题四仿真时间 4088 s、完成率反而下降”。打印任务计数吓一跳：

```
1 time {'clear': 2643, 'localise': 30804, 'probe': 3578, 'census': 119}
2 cnt {'clear': 10, 'localise': 5957, 'probe': 13, 'census': 1}
```

代码 4 故障 4 的诊断输出

`localise`（站位任务）被调用了 **5957** 次——这是明显的死循环而非“策略不佳”。逐层回溯发现：我在重构任务生成函数时，把原来“每个频道至多 3 次站位尝试”的上限条件 `vantage_tries[c] < max_tries` 删掉了，于是每次任务列表为空都会重新生成同样一批站位任务。

经验

任务型循环必须给每类任务设“预算”并在日志里输出计数。单看平均时间（661 s vs 678 s）根本看不出这是 bug；是“任务计数”这一维度暴露了它。本次顺手把这套计数固化进了 `stats()`（`task_count / task_travel / task_time`），成为后续所有调参的基础设施。

6.3 故障 5 的启示：区分“算法不够好”与“问题本身不可解”

当认证判据在所有算例中都不成立时，第一反应是“判据写错了”。但把候选位置网格、无信号点、凸包三者画出来后发现：落在目标域边界上的候选点，其 $R_{\min}$ 邻域内的所有检测点必然位于同一个半平面内（都在域内一侧），因此原点不可能落在凸包内部。这不是 bug，而是问题的几何性质：贴边且朝外辐射的源在域内不可认证。

处理方式因此从“改判据”变成“如实说明 + 给出可选的域外采样机制 + 量化其代价”。

7 复现步骤

```
1 cd code
2 # 1) 生成混合/全定向/全全向三种场景的演练统计
3 python make_data.py # 其中 q34_study() 覆盖问题四
4 # 2) 运行三次正式测试（走 HTTP，导出日志）
5 python run_http_tests.py q4 3 formal 910001
```

```
6 # 3) 生成插图与字号审计
7 python make_figures.py all && python audit_figures.py
```

代码 5 复现问题四全部结果

8 局限与改进方向

1. 完成率 95.7% (混合) / 91.6% (全定向) 未达 100%。失败集中在两类：(a) 贴边且定向方向朝外的源——数学上域内不可认证；(b) 少数退化几何导致末段归航超时。(a) 只能靠域外采样解决（已实现但代价大），(b) 可通过更鲁棒的终端搜索改善。
2. 认证判据在边界点上本质不可满足，实际使用时应把候选位置限制在 $|q| \leq R_a - \delta$ 的严格内域，并对边界薄环单独处理（例如沿边界专用小环采样），这比全局开启域外补测更经济。
3. 没有官方模拟器的测试记录（原因见问题三技术报告 5.1），本地结果不能直接用于竞赛提交。
4. 未利用”定向源覆盖角是固定的”这一先验：同一源在不同检测点的”能收到/收不到”模式携带了覆盖角方向的信息，理论上可以主动估计每个定向源的朝向，从而减少为认证而做的大量补测。这是最有价值的改进方向。